

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 06 - Esperanza y varianza de una v.a.

Fecha: 29-06-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Calcular la esperanza y la varianza de las siguientes distribuciones:

1. $U\{1, \dots, n\}$ (uniforme discreta)
2. $U[a, b]$ (uniforme continua)
3. $\mathcal{P}(\lambda)$ (Poisson)
4. $\exp(\lambda)$ (exponencial)
5. $\text{Geo}(p)$ (geométrica)

Resolución

Distribución #4

- $\exp(\lambda)$ (exponencial)

La densidad de distribución exponencial está dada por:

$$X \sim \exp(\lambda) \iff f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

Con esto ya podemos operar para calcular la esperanza:

$$E(X)$$

=(definición de esperanza)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx$$

=(contemplando solo la parte relevante de la integral)

$$\int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx$$

=(operatoria)

$$(-1) \cdot \left[\int_0^{+\infty} -x \lambda e^{-\lambda x} dx \right]$$

=(integración por partes: $du=1dx; u=x; v=e^{-\lambda x}; dv=-\lambda e^{-\lambda x} dx$)

$$(-1) \cdot \left[x e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx \right]$$

=(operatoria)

$$(-1) \cdot \left[0 - \left(-\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} \right) \Big|_0^{+\infty} \right]$$

=(operatoria)

$$(-1) \cdot \left[0 - \left(0 + \frac{1}{\lambda} \right) \right]$$

=(operatoria)

$$\frac{1}{\lambda}$$

Con esto estamos en condiciones de hallar la varianza:

$$\begin{aligned}
& Var(X) \\
& = (\text{propiedades de varianza}) \\
& E(X^2) - E(X)^2 \\
& = (\text{definición de esperanza y reemplazando lo conocido}) \\
& \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x) dx - \frac{1}{\lambda^2} \\
& = (\text{considerando la parte relevante de la integral y reemplazando } p(x)) \\
& \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx - \frac{1}{\lambda^2} \\
& = (\text{operatoria}) \\
& (-1) \cdot \left(\int_0^{+\infty} -x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx \right) - \frac{1}{\lambda^2} \\
& = (\text{integración por partes: } u=x^2; du=2x dx; dv=-\lambda e^{-\lambda x}; v=e^{-\lambda x} dx) \\
& (-1) \cdot \left(-x^2 \lambda e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} 2x dx \right) - \frac{1}{\lambda^2} \\
& = (\text{operatoria}) \\
& (-1) \cdot \left(0 - 2 \left(\int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} x dx \right) \right) - \frac{1}{\lambda^2} \\
& = (\text{integración por partes: } u=x; du=1 dx; dv=e^{-\lambda x}; v=-\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} dx) \\
& (-1) \cdot \left(-2 \left(x e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} -\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} dx \right) \right) - \frac{1}{\lambda^2} \\
& = (\text{operatoria}) \\
& 2 \left(0 - \left(-\frac{1}{\lambda} \cdot \left[-\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} \right]_0^{+\infty} \right) \right) - \frac{1}{\lambda^2} \\
& = (\text{operatoria}) \\
& 2 \left(\frac{1}{\lambda} \cdot \left[0 + \frac{1}{\lambda} \right] \right) - \frac{1}{\lambda^2} \\
& = (\text{operatoria}) \\
& \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} \\
& = (\text{operatoria}) \\
& - \frac{1}{\lambda^2}
\end{aligned}$$

Esto concluye el cálculo para esta distribución.

Distribución #5

- Geo(p) (geométrica)

La distribución geométrica está dada por:

$$X \sim Geo(p) \iff P(X = x) = (1 - p)^{x-1}p$$

Con esto ya podemos operar para calcular la esperanza:

$$\begin{aligned} E(X) & \\ &= (\text{definición de esperanza}) \\ & \sum_{x \in R_X} xp(x) \\ &= (\text{reemplazando por } (x)) \\ & \sum_{x \in R_X} x(1 - p)^{x-1}p \\ &= (\text{propiedades de sumatoria}) \\ & p \sum_{x \in R_X} x(1 - p)^{x-1} \end{aligned}$$

Y en este punto, tenemos que reconocer que la sumatoria del último paso no es cualquier sumatoria, es la derivada de una serie geométrica:

$$\begin{aligned}
& \sum_{x \in R_X} x(1-p)^{x-1} \\
& \quad = (\text{sea } q=1-p) \\
& \quad \sum_{x \in R_X} xq^{x-1} \\
& \quad = (\text{derivada respecto de } q) \\
& \quad \sum_{x \in R_X} \frac{d}{dq}(q^x) \\
& \quad = (\text{propiedades de derivada}) \\
& \quad \frac{d}{dq} \left(\sum_{x \in R_X} (q^x) \right) \\
& \quad = (\text{resultado de serie geométrica}) \\
& \quad \frac{d}{dq} \left(\frac{1}{1-q} \right) \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \quad \frac{d}{dq} (1-q)^{-1} \\
& \quad = (\text{derivando respecto de } q) \\
& \quad -1 \cdot (1-q)^{-2} \cdot (-1) \\
& \quad = (\text{derivando respecto de } q) \\
& \quad \frac{1}{(1-q)^2} \\
& \quad = (\text{recordando que } q=1-p) \\
& \quad \frac{1}{(1-1+p)^2} \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \quad \frac{1}{p^2}
\end{aligned}$$

Con esto ya podemos reemplazar en el cálculo de esperanza para finalizar:

$$\begin{aligned}
& E(X) \\
& \quad = (\text{retomando el cálculo inicial}) \\
& \quad p \sum_{x \in R_X} x(1-p)^{x-1} \\
& \quad = (\text{razonamiento anterior}) \\
& \quad p \cdot \frac{1}{p^2} \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& \quad \frac{1}{p}
\end{aligned}$$

Con esto estamos en condiciones de hallar la varianza:

$$\begin{aligned} & Var(X) \\ & =(\text{propiedades de varianza}) \\ & E(X^2) - E(X)^2 \\ & =(\text{reemplazando por los valores conocidos}) \\ & E(X^2) - \frac{1}{p^2} \\ & =(\text{usando que } E(X^2)=E(X(X-1))+E(X)) \\ & E(X(X-1)) + E(X) - \frac{1}{p^2} \\ & =(\text{reemplazando lo conocido}) \\ & E(X(X-1)) + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} \quad (*_1) \end{aligned}$$

Para no complicar excesivamente el razonamiento, trabajamos sobre $E(X(X-1))$:

$$\begin{aligned}
& E(X(X-1)) \\
& \text{=(operatoria)} \\
& \sum_{x \in R_X} x(x-1)(1-p)^{x-1}p \\
& \text{=(propiedades de la sumatoria)} \\
& p(1-p) \sum_{x \in R_X} x(x-1)(1-p)^{x-2} \\
& \text{=(llamando } q=(1-p) \text{ donde es relevante)} \\
& p(1-p) \sum_{x \in R_X} x(x-1)q^{x-2} \\
& \text{=(derivando respecto a } q\text{)} \\
& p(1-p) \sum_{x \in R_X} \frac{d}{dq}(xq^{x-1}) \\
& \text{=(derivando respecto a } q\text{)} \\
& p(1-p) \sum_{x \in R_X} \frac{d^2}{dq^2}(q^x) \\
& \text{=(propiedades de derivadas)} \\
& p(1-p) \frac{d^2}{dq^2} \left(\sum_{x \in R_X} q^x \right) \\
& \text{=(resultado de serie geométrica)} \\
& p(1-p) \frac{d^2}{dq^2} \left(\frac{1}{1-q} \right) \\
& \text{=(calculando la derivada)} \\
& p(1-p) \cdot \frac{2}{(1-q)^3} \\
& \text{=(recordando que } q=1-p\text{)} \\
& p(1-p) \cdot \frac{2}{(1-1+p)^3} \\
& \text{=(operatoria)} \\
& p(1-p) \cdot \frac{2}{p^3} \\
& \text{=(operatoria)} \\
& \frac{2(1-p)}{p^2} \quad (*_2)
\end{aligned}$$

Volvemos ahora a $*_1$:

$$\begin{aligned}
& Var(X) \\
& =(\text{retomando el razonamiento de }*_1) \\
& E(X(X-1)) + \frac{1}{p} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \\
& =(\text{por lo visto en }*_2) \\
& \frac{2(1-p)}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} \\
& =(\text{operatoria}) \\
& \frac{2(1-p) + p - 1}{p^2} \\
& =(\text{operatoria}) \\
& \frac{1-p}{p^2}
\end{aligned}$$

Esto concluye el cálculo para esta distribución.